

TOSHKENT XALQARO UNIVERSITETI · IQTISODIYOT FAKULTETI

Guruh topshirig'i: "Quvvat kengashi"

STAT201 · 4-hafta · Tasodifiy miqdorlar va diskret taqsimotlar

CLO3, CLO9 · Blum: Tahlil → Baholash → Yaratish · 100 ball · 2025/2026

1 Maqsad va rivojlanadigan kompetensiyalar

Jamoangiz sizga birlashtirilgan sohada **quvvat yoki zaxira qanday belgilanishi kerak?** degan savolga javob beradi. Ish uch qismdan iborat: (1) umumiy model qurish va uning *shartlarini* tekshirish, (2) ikkiga bo'linib qarama-qarshi pozitsiyalarni himoya qilish, (3) yagona kelishilgan tavsiyaga kelish.

Nima uchun aynan bunday format

Haqiqiy rejalashtirish qarorlari bahsda tug'iladi va tomonlar odatda *bir xil ma'lumotdan* boshlaydi. Kelishmovchilik deyarli har doim bitta joyda paydo bo'ladi: **modelning sharti bajariladimi?** Bir tomon "sanoq ma'lumot, Puasson yetarli" deydi; ikkinchi tomon "tezlik o'zgarmas emas, quyruq og'irroq" deydi. Ikkalasi ham *bir xil formulani* ishlatadi.

Shu sababli topshiriqda jamoa avval **bitta** model va **bitta** diagnostika jadvalini quradi; keyin ikki tomon *o'sha jadval ustida* qarama-qarshi tavsiya beradi. Bahs oxirida kelishuv ovoz berish bilan emas, **sonli chegara** bilan topiladi.

Kompetensiya	Qanday rivojlanadi
Yetakchilik	Rollar bo'yicha mustaqil javobgarlik; ichki muddatlarni boshqarish
Muzokara	Model sharti ustida kelishuvga kelish; o'z pozitsiyasidan <i>asoslangan ravishda</i> voz kechish
Tanqidiy fikrlash	Qarama-qarshi pozitsiyani <i>eng kuchli</i> shaklda qurish ("somon odam" emas)
Tadqiqot	Sanoq ma'lumotini topish, uning o'lchov qoidasini va qamrovini o'qish
Kommunikatsiya	10 daqiqada texnik bo'lmagan auditoriyaga taqsimot tanlovining <i>oqibatini</i> yetkazish
Raqamli savodxonlik	Qayta tiklanadigan diagnostika kodi
Etik mulohaza	Kam baholangan quyruq xatarining kimga tushishini oshkora aytish
Jamoaviy ish	Bitta hujjatda to'rt qalamning yagona ovozga aylanishi

2 Jamoa tarkibi, soha va rollar

Sohani birlashtirish

Jamoa — **4 kishi** (istisno tariqasida 3 yoki 5). Sohalar o'qituvchi tomonidan qur'a asosida birlashtiriladi; bir sohada ikkitadan ko'p jamoa ishlamaydi.

#	Soha	Qaror savoli	Kutilayotgan nisbat
1	Chaqiruv markazi	Har soatga nechta operator rejalashtiriladi?	> 1 (kunlik sikl)
2	Bank filiali navbati	Nechta kassa ochiq turadi?	> 1 (oy oxiri to'liqini)
3	Ehtiyot qismlar zaxirasi	Omborda nechta qism saqlanadi?	≈ 1 yoki > 1
4	Sug'urta da'volari	Yillik zaxira qancha?	>> 1 (umumiy omil)
5	Bankomatga naqd pul	Haftada necha marta to'ldiriladi?	> 1 (bayram ta'siri)
6	Shoshilinch tibbiy yordam	Tunda nechta shifokor navbatchi?	≈ 1 ga yaqin
7	Yetkazib berish uzilishlari	Zaxira yo'nalish kerakmi?	>> 1 (ob-havo omili)
8	Ishlab chiqarish nuqsonlari	Nazorat chegarasi qayerda?	≈ 1 (agar jarayon barqaror)

Oxirgi ustun — *taxmin*, javob emas. Jamoa uni ma'lumot bilan tasdiqlashi yoki rad etishi kerak. Taxminni ko'r-ko'rona takrorlagan hisobot 2-mezon bo'yicha ball yo'qotadi.

Ma'lumot maqomi — majburiy qoida

Jamoa **haqiqiy** sanoq seriyasini topishi kerak (kamida 24 ta kuzatuv): ochiq ma'lumot portali, kompaniya hisoboti, sport yoki transport statistikasi, kurs ma'lumot fayli. Topilmasa — *simulyatsiya qilingan* ma'lumot ishlatiladi va u **har bir jadvalda** shunday belgilanadi, generatsiya qoidasi esa oshkora yoziladi. **Hech qanday holatda** o'ylab topilgan son O'zbekiston yoki boshqa mamlakatning rasmiy statistikasi sifatida keltirilmaydi. Bu qoidaning buzilishi — jamoa balli 0.

To'rtta rol

Har bir a'zo bitta rolni oladi. Rol *ish bo'linishi* emas — u **javobgarlik** taqsimoti: hujjatning barcha qismini hamma o'qiydi va tasdiqlaydi.

Rol	Javobgarligi	Nazorat qiladi
Model quruvchi	Tasodifiy miqdorni ta'riflash; empirik taqsimot; $\bar{x}$, s^2 , moda, kvantillar; binomial va Puasson bashoratlari	Barcha sonlar qayta tiklanadi
Shart tekshiruvchi	BINS va Puasson shartlarini birma-bir tekshirish; $s^2/\bar{x}$, SE, z ; tezlik barqarorligi; chetlashgan kuzatuvlar qarori	Hech bir shart tekshirilmadan qabul qilinmadi
Qaror iqtisodchisi	Quvvat/zaxira qoidasi; kam va ortiqcha ta'minlashning narxi; ikkala model bo'yicha son; teng nuqta	Tavsiya sonli asosga ega
Kommunikator	Hujjatning yagona ovozi; taqdimot; 80 so'zlik ommaviy bayonot; jamoa jurnali	Hujjat bir qalamda yozilgandek o'qiladi

Rollarning almashinuvi. Semestr davomida har bir talaba kamida uch xil rolni bajaradi. Rol taqsimoti jamoa jurnalida (D5) qayd etiladi.

3 Ishning uch qismi

1-qism. Umumiy model va diagnostika (jamoa birgalikda)

Jamoa **bitta** model va **bitta** diagnostika jadvalini quradi; uni ikkala tomon ham qabul qiladi. Majburiy tarkib:

1. kuzatuv birligi, sanash oralig'i, tasodifiy miqdor $X : S \rightarrow \{0, 1, 2, \dots\}$ va qiymatlar to'plami;
2. ma'lumot manbasi, qamrovi, n , yetishmayotgan va *nol* qiymatlar;
3. empirik taqsimot: chastota jadvali, $\hat{p}(x)$, $\hat{F}(x)$, ikki shart tekshiruv;
4. $\bar{x}$, $E[X^2]$, s^2 (ikki yo'l), SD, moda, CV;
5. **BINS** shartlari birma-bir; **Puasson** shartlari birma-bir; har biriga ma'lumotdan dalil;
6. $s^2/\bar{x}$, $SE = \sqrt{2/(n-1)}$, z — va xulosa “rad etiladi / rad etish uchun asos yo'q”;
7. tezlik barqarorligi: seriyaning birinchi va ikkinchi yarmi o'rtachalari;
8. quvvat qoidasi: $P(X > c) \leq \alpha$; ikkala model bo'yicha c ;
9. kam ta'minlash narxi C_- va ortiqcha ta'minlash narxi C_+ (ikkala tomon uchun) va **teng nuqta** $\alpha^* = C_+/(C_+ + C_-)$.

Model va diagnostika kelishilmaguncha bahs boshlanmaydi

Bu qoida ataylab qo'yilgan. Haqiqiy bahslarning ko'pchiligi tomonlar *turli sonlarni* ishlatgani uchun hech qachon tugamaydi. Bu yerda sonlar bitta — demak kelishmovchilik faqat *shartni qanday talqin qilish va qaysi xatarni og'irroq deb hisoblash* ustida bo'lishi mumkin. Aynan shu — topshiriqning pedagogik maqsadi.

2-qism. Ikki pozitsiya (juftliklarga bo'linib)

Jamoa ikki juftlikka bo'linadi. Har bir juftlik **bir sahifalik pozitsiya bayonnomasi** yozadi (400–500 so'z).

	A tomon: sodda model YETARLI	B tomon: sodda model YETARLI EMAS
Asosiy dalil	Nisbat 1 dan sezilarli farq qilmaydi ($ z < 2$); qo'shimcha murakkablik qarorni o'zgartirmaydi	Nisbat 1 dan uzoq <i>yoki n</i> juda kichik; sodda model quyruqni kam baholaydi
Majburiy son	Ikkala model bo'yicha <i>c</i> va ular orasidagi farq	Kam baholangan quyruq ehtimoli va uning yillik narxi
Majburiy e'tirof	Ortiqcha quvvatning narxi va u kinga tushishi	Sodda modelning <i>qaysi</i> sharti bajarilishi
Taqiqlanadi	“Nisbat 1 ga yaqin, demak model <i>to'g'ri</i> ” degan da'vo	“Model umuman ishlamaydi” degan asossiz da'vo

“Somon odam” taqiqlanadi

Qarama-qarshi tomonni *eng kuchli* shaklda taqdim eting. Pozitsiya bayonnomangizda kamida bitta jumla shunday boshlanishi shart: “*Qarama-qarshi tomonning eng kuchli dalili shundaki, ...va u ...holatda haqli bo'ladi.*” Bu jumla yo'q bo'lsa, 2-qism uchun ball 50 % ga kamayadi.

3-qism. Kelishilgan tavsiya (jamoa birgalikda)

Bahsdan so'ng jamoa **bitta** tavsiya yozadi (300–400 so'z). Tavsiya *shartli* bo'lishi shart va quyidagi shaklga yaqin bo'lishi kerak:

“*Ma'lumotimizda $n = [...]$, $\bar{x} = [...]$, $s^2 = [...]$, nisbat $[\dots]$, $z = [\dots]$. Shu sababli $[\dots]$ modelni tanlaymiz. Quvvat qoidasi $P(X > c) \leq [\dots]$ bo'yicha $c = [\dots]$; muqobil model $c = [\dots]$ beradi — farq $[\dots]$ birlik, ya'ni yiliga $[\dots]$. Teng nuqta $\alpha^* = [\dots]$. Tavsiyamiz nisbat $[\dots]$ dan oshsa yoki $n [\dots]$ ga yetsa qayta ko'rib chiqiladi. Buni aniqlash uchun $[\dots]$ ma'lumot kerak.*”

Qo'shimcha majburiy band: **qanday ma'lumot fikringizni o'zgartirardi?** Bu savolga aniq javob berilmagan hisobot to'liq hisoblanmaydi.

4 Taqdimot va sinf muhokamasi**Taqdimot spetsifikatsiyasi**

Qism	Vaqt	Mazmun
Kontekst	1,5 daq	Soha, qaror savoli, kim ta'sirlanadi
Model	2,5 daq	<i>X</i> ning ta'rifi, empirik taqsimot grafigi, diagnostika jadvali — <i>bitta</i> slaydda
A tomon	2 daq	Pozitsiya va uning sonli asosi
B tomon	2 daq	Pozitsiya va uning sonli asosi
Kelishuv	2 daq	Teng nuqta, tavsiya, “nima fikrimni o'zgartirardi”
Jami	10 daq	+ 5 daqiqa savol-javob

- **Slaydlar soni:** 6–8, ko'p emas. Har bir slaydda bitta g'oya.

- **Majburiy slayd 1:** empirik taqsimot va nazariy model *yonma-yon* (ustunli diagramma).
- **Majburiy slayd 2:** diagnostika — $\bar{x}$, s^2 , nisbat, SE, z va xulosa.
- **Majburiy slayd 3:** ikkala model bo'yicha c va farqning amaliy oqibati.
- **To'rtala a'zo ham so'zlaydi.** So'zlamagan a'zoning individual balli –10.
- **Ranglar:** Okabe–Ito; ma'noni faqat rang bilan bermang.
- **Simulyatsiya qilingan ma'lumot** slaydda ham, *og'zaki* ham shunday belgilanadi.

Sinf muhokamasi (taqdimotlardan so'ng, 20 daqiqa)

Har bir jamoa boshqa jamoaga kamida bitta savol beradi. Savollar *sonli* bo'lishi kerak (“SE ni qanday hisobladingiz?”, “nol qiymatli oraliqlar jadvalga kirdimi?”, “ortiqcha quvvat narxini kim ko'taradi?”), umumiy emas (“bu qiziq emasmi?”). Savol bermagan jamoa 7-mezon bo'yicha ball yo'qotadi.

5 Vaqt jadvali va topshiriladigan materiallar

Muddat	Kim	Nima
4-hafta, chorshanba	Jamoa	Soha biriktiriladi; rollar taqsimlanadi; jamoa jurnali ochiladi
4-hafta, juma	Model quruvchi	Ma'lumot topiladi va tasodifiy miqdor ta'riflanadi (manba, n , qamrov)
5-hafta, dushanba	Shart tekshiruvchi	Diagnostika jadvali (BINS, Puasson, $s^2/\bar{x}$, z) jamoaga taqdim etiladi
5-hafta, seshanba	Qaror iqtisodchisi	Quvvat qoidasi, C_- , C_+ , teng nuqta
5-hafta, chorshanba	Juftliklar	Ikki pozitsiya bayonnomasi (400–500 so'z har biri)
5-hafta, payshanba	Jamoa	Ichki bahs (kamida 45 daqiqa), kelishilgan tavsiya; Kommunikator yakuniy variantni tayyorlaydi
5-hafta, juma 23:59	Jamoa	Barcha materiallar Moodle'ga
6-hafta, seminar	Jamoa	Taqdimot va savol-javob
6-hafta, shanba	Har bir a'zo	Tengdoshlar bahosi (yakka, o'qituvchiga)

Topshiriladigan materiallar

#	Material	Talab
D1	Jamoa hisoboti (PDF)	1 600–2 000 so'z: model va diagnostika, ikki pozitsiya, kelishilgan tavsiya, cheklovlar
D2	Hisob varaqasi	Kod (.R / .py / .ipynb) yoki jadval; barcha sonlar qayta tiklanadi
D3	Slaydlar (PDF)	6–8 slayd, uchta majburiy slayd bilan
D4	Ma'lumot fayli	.csv + manba, qamrov, olingan sana; simulyatsiya bo'lsa — generatsiya qoidasi va urug'
D5	Jamoa jurnali	Uchrashuvlar sanasi, ishtirokchilar, qabul qilingan qarorlar, kelishmovchiliklar
D6	SI' oshkorlik shakli	Jamoa nomidan, 7-bo'limdagi jadval
D7	Tengdoshlar bahosi	Har bir a'zo alohida, <i>bevosita o'qituvchiga</i>

6 Guruh ishini baholash rubrikasi (jamoa balli, 100)

Mezon	%	A'lo (90–100)	Qoniqarli (60–74)	Qoniqarsiz (< 60)
1. Model va ma'lumot	15	Kuzatuv birligi, oraliq, X funksiya sifatida; manba va qamrov to'liq; nol va yetishmayotgan qiymatlar hisobga olingan; empirik taqsimot ikki shart bilan tekshirilgan.	Model bor, ammo oraliqlar tengligi yoki nol qiymatlar muhokama qilinmagan.	X ta'riflanmagan; ma'lumot manbasi tekshirib bo'lmaydi.
2. Shartlarni tekshirish	25	BINS va Puasson shartlari birma-bir, har biriga ma'lumotdan dalil; $s^2/\bar{x}$, SE, z ; tezlik barqarorligi tekshirilgan; "rad etish uchun asos yo'q" va "model to'g'ri" farqi oshkora.	Nisbat hisoblangan, ammo chegarasiz talqin qilingan; shartlar sanalgan, dalil qisman.	"Sanoq — demak Puasson"; shart tekshirilmagan.
3. Hisob va kvantillar	15	$\bar{x}$, $E[X^2]$, s^2 ikki yo'l bilan; ikkala model bo'yicha kvantillar; hisob varaqasi mustaqil takrorlanadi.	Hisoblar to'g'ri, ammo bitta model bo'yicha yoki tekshirilmagan.	Hisob xato; Var maxraji chalkashtirilgan; sonlarni tiklab bo'lmaydi.
4. Ikki pozitsiyaning sifati	15	Ikkala bayonnoma <i>eng kuchli</i> shaklda; qarama-qarshi dalil e'tirof etilgan; har bir pozitsiya sonli asosga tayanadi; farq <i>shartning talqinida</i> , formulada emas.	Pozitsiyalar bor, ammo biri yuzaki yoki e'tirof jumlasini yo'q.	"Somon odam"; pozitsiyalar sonsiz; tomonlar turli ma'lumot ishlatgan.
5. Kelishilgan tavsiya	15	Tavsiya <i>shartli</i> ; teng nuqta va qayta ko'rib chiqish sharti aniq; "qanday ma'lumot fikrimni o'zgartirardi" javoblangan; kelishuv son bilan asoslangan.	Tavsiya bor, shartlilik zaif; teng nuqta hisoblanmagan.	Tavsiya asossiz yoki ovoz berish bilan qabul qilingan.
6. Narx, etika va cheklovlar	10	Kam va ortiqcha ta'minlashning narxi <i>ikkala tomon</i> uchun; kam baholangan quyruq xatarining kimga tushishi aytilgan; kamida uchta cheklov; ma'lumot maqomi har joyda saqlangan.	Narx bir tomonlama; cheklovlar sanalgan.	Narx yo'q; etika yo'q; simulyatsiya qilingan sonlar haqiqiy deb keltirilgan.
7. Taqdimot va muhokama	5	Vaqt saqlangan; to'rtala a'zo mazmunli so'zlagan; uchala majburiy slayd bor; boshqa jamoaga sonli savol berilgan.	Vaqtdan kichik chetlanish; bir a'zo kam so'zlagan.	Vaqt buzilgan; slaydlar o'qib berilgan; savol-javob yo'q.

Yig'indi: $15 + 25 + 15 + 15 + 15 + 10 + 5 = 100$. **Avtomatik jazolar:** jamoa jurnali (D5) yo'q — -10; hisob varaqasi (D2) yo'q — -10; SI' oshkorligi (D6) yo'q — -10; "somon odam" aniqlansa 4-mezon 50 %; simulyatsiya qilingan son rasmiy statistika sifatida keltirilsa — jamoa balli 0 va akademik halollik komissiyasi.

7 Tengdoshlar bahosi

Har bir a'zo *o'zini ham qo'shib* jamoaning to'rt a'zosini quyidagi beshta mezon bo'yicha **1–5** shkalada baholaydi (1 — deyarli hissa qo'shmadi, 3 — kutilgan darajada, 5 — kutilgandan sezilarli yuqori). Shaki bevosita o'qituvchiga topshiriladi va jamoaga ko'rsatilmaydi.

Mezon	A'zo 1	A'zo 2	A'zo 3	A'zo 4
K1. O'z rolini o'z vaqtida va sifatli bajardi				
K2. Uchrashuvlarda tayyorgarlik bilan qatnashdi				
K3. Boshqalarning bo'limini o'qib, <i>sonli</i> tanqid bildirdi				
K4. Bahsda o'z pozitsiyasini asosladi va kerak bo'lganda undan asoslangan ravishda voz kechdi				
K5. Taqdimotga va savol-javobga real hissa qo'shdi				
Yig'indi (maksimum 25)				

Shaki oxirida uchta ochiq savol (har biriga 2–4 jumla, majburiy):

1. "Jamoangizda hissa qo'shish qanchalik teng bo'ldi?"

2. “Bahsda qanday metodologik kelishmovchilik bo‘ldi va u qanday hal qilindi? Sizning pozitsiyangiz o‘zgardimi — qaysi son sabab bo‘ldi?”
3. “Agar ishni qaytadan boshlasangiz, qaysi bosqichga ko‘proq vaqt ajratardingiz?”

Ballni hisoblash qoidasi

Talaba i uchun tengdoshlar bahosi P_i — boshqa uch a‘zo qo‘ygan yig‘indi ballarning o‘rtacha arifmetigi (o‘z-o‘zini baholash hisobga olinmaydi, ammo topshirilishi shart). Jamoa o‘rtachasi $\bar{P} = \frac{1}{4} \sum_i P_i$; koeffitsiyent $f_i = P_i / \bar{P}$.

f_i	Tuzatish	Izoh
$f_i \geq 1,05$	+5 ball (100 dan oshmaydi)	Hissasi jamoa o‘rtachasidan sezilarli yuqori.
$0,95 \leq f_i < 1,05$	Tuzatish yo‘q	Odatiy holat; jamoalarning aksariyati shu oraliqda.
$0,85 \leq f_i < 0,95$	–5 ball	Hissa kutilgandan past; o‘qituvchi qisqa suhbat o‘tkazadi.
$f_i < 0,85$	–10 ball va majburiy suhbat	Jiddiy nomutanosiblik; jamoa jurnali ko‘rib chiqiladi.

Qoidaning cheklovlari ochiq aytiladi

(a) Umumiy tuzatish ± 10 balldan oshmaydi — tengdoshlar bahosi $n = 3$ ta kuzatuvga asoslangan juda kichik tanlanma. (b) Agar uchta bahodan biri qolgan ikkitasidan ≥ 7 ballga farq qilsa, u **chetlashgan kuzatuv** (*Outlier*) sifatida belgilanadi va o‘qituvchi tekshiradi. (c) Barcha P_i teng bo‘lsa, $f_i = 1$ va tuzatish qo‘llanmaydi — bu *normal* natija, jazo emas. (d) Tengdoshlar bahosini topshirmagan talabaga tuzatish qo‘llanmaydi, ammo –3 ball intizomiy chegirma beriladi.

Notekis hissa bilan ishlash

1. **Erta signal bering.** A‘zo ikkita ketma-ket ichki muddatni o‘tkazib yuborsa, jamoa *taqdimotdan oldin* o‘qituvchiga yozadi.
2. **Jurnalga yozing.** D5 — bahsli holatdagi yagona hujjat.
3. **Ish o‘rniga bosim qo‘ymang.** Yo‘qolgan a‘zoning ishini jimgina bajarib qo‘yish jamoa ballini saqlaydi, lekin muammoni yashiradi.
4. **Uch bosqichli tartib:** (1) jamoa ichida ochiq suhbat; (2) o‘qituvchi ishtirokidagi 10 daqiqalik uchrashuv; (3) rasmiy tengdoshlar bahosi va individual tuzatish.

8 Talabalar ko‘p uchratadigan xatolar

1. Diagnostikani hisoblab, qarorni o‘zgartirmaslik

Jamoa $s^2/\bar{x} = 6,2$ ni topadi, “Puasson mos emas” deb yozadi — va quvvatni baribir Puasson kvantilidan oladi. *Yechim:* har bir diagnostikadan keyin “bu c ni qanchaga o‘zgartiradi?” savolini yozing.

2. Ikki tomon turli ma‘lumot ishlatishi

A tomon to‘liq seriyani, B tomon “tozalangan” seriyani oladi va bahs hech qachon tugamaydi. *Yechim:* 1-qism kelishilmaguncha 2-qismga o‘tmang; tozalash qarori *jamoa* qarori bo‘lishi kerak va jurnalga yoziladi.

3. Faqat kam ta‘minlash narxini hisoblash

“Navbat yomon, demak ko‘proq operator.” Ortiqcha operatorning ham narxi bor — ish haqi, bo‘sh vaqt, muqobil xarajat. *Yechim:* C_- va C_+ ni alohida sonlashtiring va teng nuqtani $\alpha^* = C_+ / (C_+ + C_-)$ dan chiqaring.

4. Kichik n da qat'iy xulosa chiqarish

$n = 12$ da nisbat 1,5 chiqdi va jamoa "Puasson rad etildi" deb yozadi. Aslida $SE = 0,426$, $z = 1,17$ — rad etish uchun asos yo'q. *Yechim:* z ni har doim hisoblang va n ni oshirish imkoniyatini muhokama qiling.

5. Bahsni ovoz berish bilan hal qilish

"Uch kishi A tomonda, demak tavsiyamiz shu." *Nima uchun xato:* statistik tahlilda kelishuv sonli chegara orqali topiladi. *Yechim:* teng nuqtani hisoblang va bahsni "nisbat undan yuqorimi" savoliga ko'chiring.

6. Rolni ish bo'linishi deb tushunish

"Men faqat diagnostika bilan shug'ullandim, qaror qismini ko'rmadim." *Nima uchun xato:* hisobot yagona hujjat va unga to'rtala a'zo javobgar. *Yechim:* topshirishdan oldin har bir a'zo butun hujjatni o'qib, jurnalda tasdiqlaydi.

9 Akademik halollik va SI'

- **Har bir son manbasi yoki faraz maqomi bilan.** Manbasiz son — faraz, va u shunday belgilanadi.
- **To'qib chiqarilgan ma'lumot yoki havola** aniqlansa, jamoa balli 0 va akademik halollik komissiyasi.
- **SI' dan foydalanish mumkin:** manba qidirish kalit so'zlari, kod yozdirish va uni satrma-satr izohlatish, matn tahriri, qarshi dalillar ro'yxatini so'rash.
- **SI' dan foydalanish mumkin emas:** hisobot bo'limlarini yozdirish, model tanlovini SI' ga qildirish, diagnostika sonlarini tekshirmasdan olish, **sanoq ma'lumotini SI' ga generatsiya qildirish.**
- **Alohida ogohlantirish:** til modellari sanoq ma'lumotini ko'rganda deyarli har doim Puassonni tanlaydi va shartni tekshirmaydi. Ularning javobini o'z *diagnostika jadvalingiz* bilan tekshiring.

Ilova: jamoaning SI' oshkorlik shakli

Kim ishlatdi	Vosita	Qaysi bosqichda, qanday so'rov	Qanday tekshirildi
.....			
.....			
.....			

Jamoa nomidan Kommunikator to'ldiradi va barcha a'zolar tasdiqlaydi. Foydalanilmagan bo'lsa, "foydalanilmadi" deb yoziladi.

Foydali manbalar: Newbold, Carlson & Thorne, 4-bob · McClave & Sincich, 4-bob · Heumann, Schomaker & Shalabh, 7- va 8-boblar · DeGroot & Schervish, 3–4-boblar · W04-keys amaliy keysi (namunaviy tuzilma va qaror qoidasi) · 4-hafta laboratoriyasidagi diagnostika kodi.